Plan Projektu - Wirtualny Asystent Discord

1. **Zbiór dokumentacji technicznej**
2. **Pytania biznesowe**
3. **Odpowiedzi na pytania biznesowe**
4. **Diagram Działania Aplikacji (Aktywności)**
5. **Diagram Klas (Struktura kodu)**

GitHub - OskarSzafraniec/discord_voice_app

Dokumentacja:

Discord i obsługa głosu (Node.js):

discord.js

Installation | discord.js

Przetwarzanie głosu (STT & TTS):

https://www.npmjs.com/package/@google-cloud/speech

https://www.npmjs.com/package/google-tts-api

Sztuczna Inteligencja (LLM):

Gemini API | Google AI for Developers

Baza Danych (PostgreSQL):

PostgreSQL: Documentation

node-postgres

Pytania i odpowiedzi biznesowe

Jaką główną wartość dostarcza Wirtualny Asystent na serwerze Discord?

Asystent pozwala użytkownikom na bezdotykową interakcję ze sztuczną inteligencją za pomocą głosu. Rozwiązuje to problem konieczności odrywania się od innych zajęć (np.

grania w gry wideo czy pracy w innych oknach), aby ręcznie sformułować i napisać zapytanie na klawiaturze.

Jakie dane są zbierane przez aplikację i w jakim celu?

Aplikacja zbiera transkrypcje pytań głosowych użytkowników oraz wygenerowane przez AI odpowiedzi. Dane te są zapisywane w relacyjnej bazie danych (PostgreSQL) w celu ewentualnej dalszej analizy logów (np. sprawdzanie najczęściej zadawanych pytań lub weryfikacja poprawności działania modelu AI).

Jakie są przewidywane koszty eksploatacji ("biznesowe") takiego rozwiązania?

Utrzymanie aplikacji zostało w pełni zoptymalizowane i nie generuje kosztów zmiennych za zapytania. Przetwarzanie mowy na tekst (STT) oraz tekstu na mowę (TTS) odbywa się za pomocą darmowych bibliotek i modułów w środowisku Node.js (np. google-tts-api). Główny "mózg" asystenta (model LLM) korzysta z darmowego planu deweloperskiego (Free Tier) od Google Gemini API. Jedynym przewidywanym, stałym kosztem biznesowym jest ewentualne wynajęcie serwera (np. taniego VPS-a), na którym aplikacja bota i baza danych PostgreSQL będą działać w trybie 24/7.

Diagram Działania Aplikacji

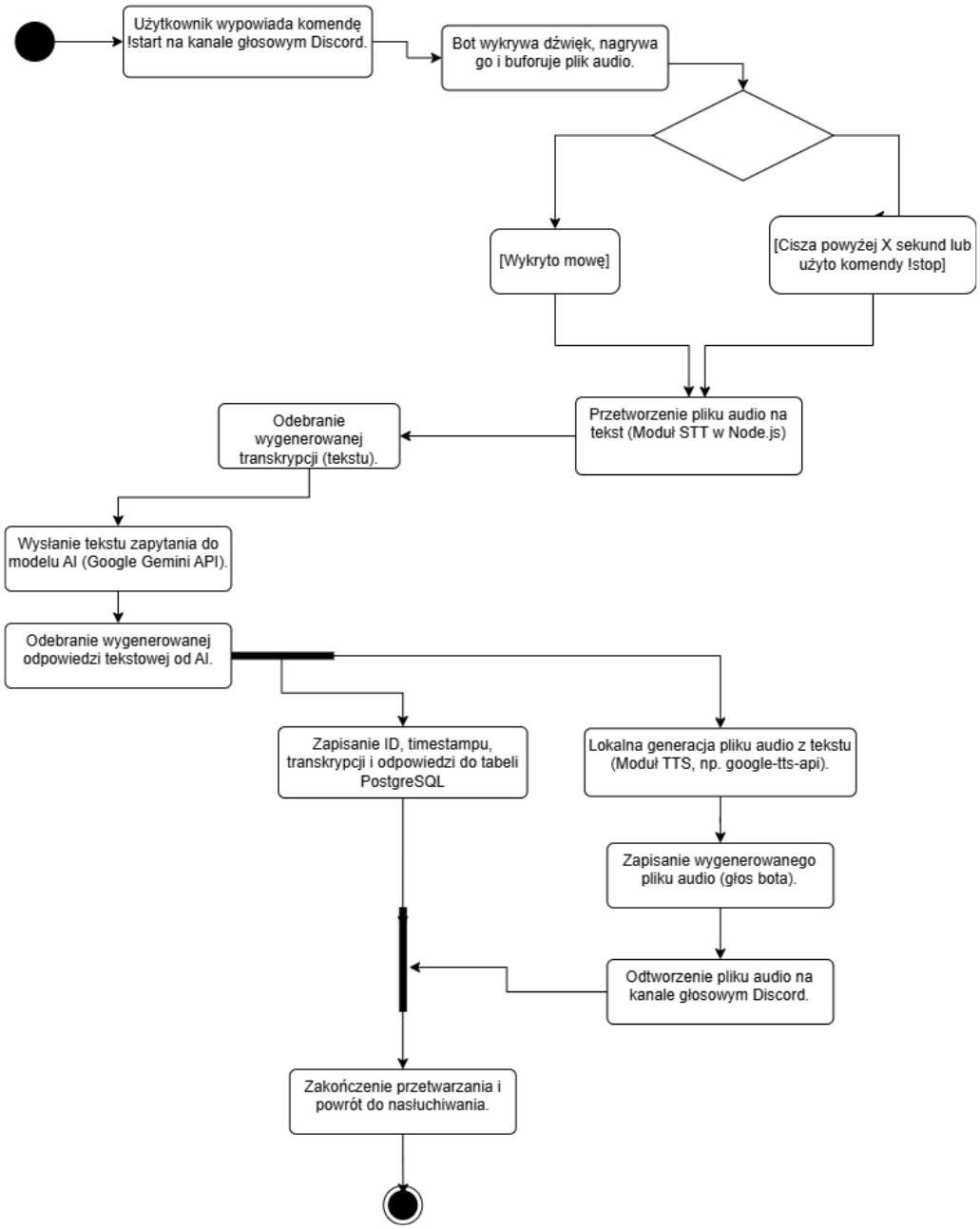
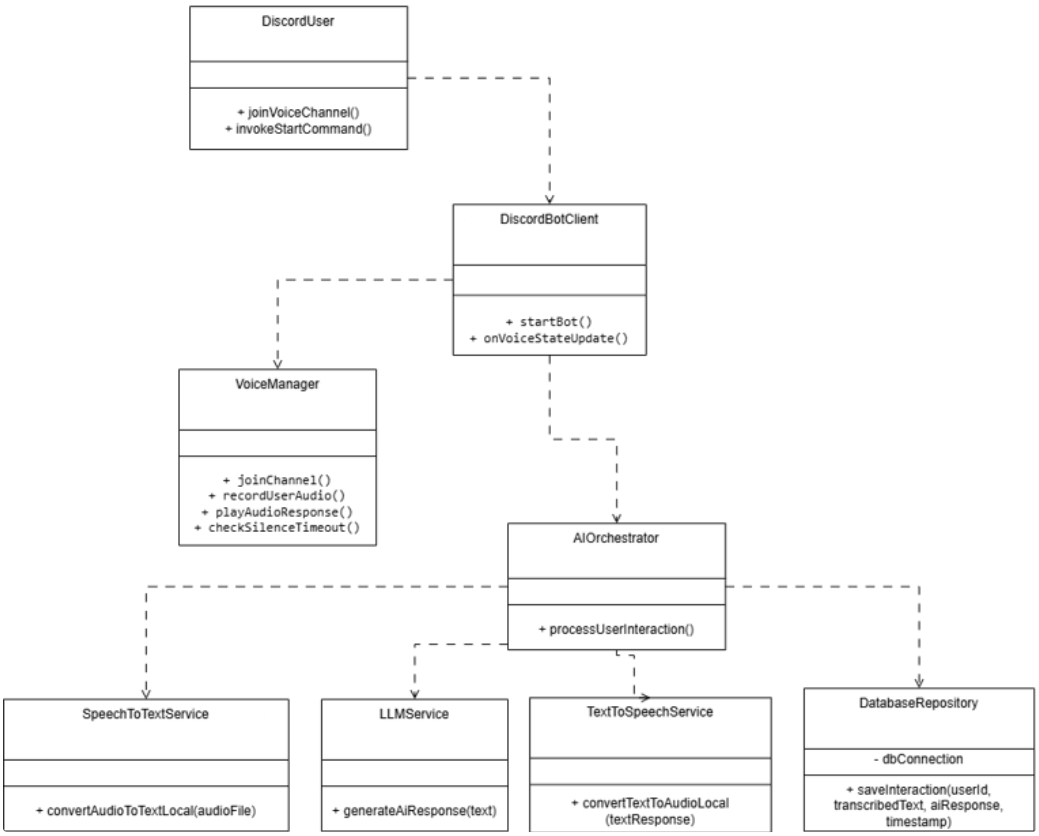
Diagram Klas